实验心得体会

院系	计算机学院	班级	8
学号	24325286	实验名称	网络编程实验（实验1 UDP 通信程序设计）
学生	薛淞		

本人承担的工作

我负责小组实验报告的撰写。具体包括：整理实验目的、环境、实验步骤与输入指令；绘制客户端与服务器端流程图；撰写"关键代码"说明；回答实验思考中的 7 个问题（实验遇到的问题与解决、Socket API 各函数及 `struct sockaddr *addr` 参数含义、面向连接与无连接在建立连接和收发数据上的区别、二者优缺点与适用场合、UDP 丢包的可能原因等）；并汇总实验结果、遇到的问题与改进建议，最终整合成全组一份的实验报告。

遇到的困难及解决方法

撰写报告时，我最大的困难是把代码实现和理论知识对应起来。为此我逐函数对照源码，梳理 `socket` / `bind` / `sendto` / `recvfrom` 在客户端与服务器两端的差异，并对照教材与指导手册补齐 `sockaddr_in` 各字段（`sin_family` / `sin_port` / `sin_addr`）的含义和字节序说明。

第二个困难是流程图如何表达清楚。我采用文字流程图，把客户端和服务器端拆成两条路径分别描述，再配合关键函数说明，使整个通信流程一目了然。

第三个困难是"面向连接 vs 无连接"这类对比题容易写得空泛。我改用列表从建立连接、收发数据、可靠性、适用场景几个维度逐一对比，并给出具体例子，让结论更有说服力。汇总三位成员的分工与截图时，我按"实验步骤→实验结果→问题→改进建议"的结构组织，保证内容完整、不遗漏。

体会与总结

撰写报告的过程，其实是一次系统梳理：它把"写代码"和"懂原理"真正串了起来。为了回答实验思考，我反复琢磨 TCP 与 UDP 的区别、网络字节序的作用、Wireshark 抓包字段的含义，这些原本零散的知识点变得清晰连贯。我也学会了用流程图和表格把抽象概念表达清楚——对比表格往往比大段文字更有说服力。这次经历还让我体会到，小组协作中文档与代码相互印证的重要性：一份清楚的报告，既是对结果的总结，也是给后来者的说明。